

ХРАМ Script v1.0.6

Полное руководство пользователя для Ubuntu 24.04 и Debian 12

Что делает документ

Это руководство ведёт пользователя от подготовки домена, DNS и SSH-ключа до установки, проверки, настройки сайтов, VLESS, MTProto, Telegram-уведомлений, WARP и финальной production-очистки.

Важное ограничение

Инструкция написана для обычного пользователя VPS, который понимает базовые вещи: домен, DNS, SSH, root-доступ, файл и команду. Она не является учебником Linux с нуля.

Версия документа: финальная расширенная редакция. В примерах используются только placeholder-значения: SERVER_IP, example.com, vless.example.com, tg.example.com и <prefix>.

Содержание

- 1. Назначение XRAM Script - Что это такое и какую задачу решает
- 2. Что нужно подготовить до запуска - Без этих условий установка либо остановится, либо получится ненадёжной
- 3. SSH-ключ обязателен до запуска скрипта - Без входа по ключу шаг 0 запускать нельзя
- 4. Как подготовить DNS - Домены должны быть готовы до certbot и health-check
- 5. Загрузка и первый запуск архива - Запуск выполняется из распакованной папки только в самом начале
- 6. Шаг 0: SSH-безопасность и prefix - Первый обязательный этап XRAM Script
- 7. Шаг 1: установка и финальная настройка сервера - Основной этап, где создаётся рабочая схема
- 8. Что именно меняет XRAM Script на VPS - Полезно понимать перед production-использованием
- 9. Команды пользователя после установки - Обычный пользователь работает через prefix-команды
- 10. Меню XRAM Script: каждый пункт - Что выбирать и когда
- 11. VLESS, 3x-ui и Xray - Как устроена основная проху-часть
- 12. MTProto и Telegram proxy - Как работает MTProto-профиль
- 13. Telegram-уведомления и HTTPS Relay - Когда нужны и как выбрать режим
- 14. WARP через 3x-ui/Xray - Опционально, только если понятно зачем
- 15. Сайты-маскировки и их замена - Что можно менять, а что нельзя трогать
- 16. Health-check и еженедельное обслуживание - Как понять, что сервер живой
- 17. Что можно и что нельзя делать пользователю - Границы безопасного управления
- 18. Частые проблемы и диагностика - Что проверять до паники
- 19. Debian 12: networking.service failed - Частный случай VPS-образа провайдера
- 20. Финальная production-очистка - Что она удаляет и зачем
- 21. Чек-лист готового сервера - Перед тем как считать VPS рабочим

1. Назначение XPAM Script

Что это такое и какую задачу решает

XPAM Script v1.0.6 - это установщик и набор эксплуатационных команд для подготовки чистого VPS под VLESS, MTProto, 3x-ui, HAProxy, nginx, Let's Encrypt, SSH-защиту, диагностику и регулярное обслуживание.

Главная идея

Скрипт собирает на VPS аккуратную HTTPS-поверхность: снаружи видны только обычные публичные порты 22, 80 и 443, а VLESS, панель 3x-ui, MTProto и служебные проверки спрятаны за TLS, SNI, локальными портами, Basic Auth и статичными сайтами-маскировками.

Для пользователя это означает: меньше ручной настройки, меньше открытых портов, меньше лишних демонов, понятные команды управления и единый health-check, который показывает, жив ли сервер после установки и еженедельного обслуживания.

- VLESS работает через TLS/HTTPS-поверхность и fallback на обычный сайт.
- MTProto в MTProto-профилях маршрутизируется по SNI через HAProxy и не требует отдельного публичного порта.
- Панель 3x-ui слушает только 127.0.0.1 и открывается снаружи только через защищённый HTTPS-путь.
- Сайты-маскировки нужны не для красоты, а чтобы домены открывались как нормальные HTTPS-сайты, а не как пустой технический сервер.
- Скрипт не обещает абсолютную невидимость и не заменяет здравый смысл: домены, ключи, DNS и секреты должны быть настроены правильно.

2. Что нужно подготовить до запуска

Без этих условий установка либо остановится, либо получится ненадёжной

Обязательные требования

- VPS с Ubuntu 24.04 или Debian 12 и root-доступом.
- Свой домен и доступ к DNS-зоне домена.
- Возможность создать A-записи для поддоменов на IPv4-адрес VPS.
- SSH-ключ, загруженный на сервер до запуска шага 0.
- Открытые публичные TCP-порты 22, 80 и 443 у провайдера и в панели VPS.
- Архив XPAM Script и файл .sha256, загруженные на сервер.

Домен - не декоративная часть. Let's Encrypt выдаёт TLS-сертификаты на домены, а nginx, HAProxy, Xray и MTProto используют эти имена для HTTPS-поверхности, SNI-маршрутизации и ссылок подключения.

Что нужно	Пример	Зачем
Основной домен	example.com	Обычный сайт-маскировка и основной сертификат в root-профиле.
www-алиас	www.example.com	Редирект на основной домен.
VLESS / panel домен	vless.example.com	VLESS, закрытая панель 3x-ui и сайт-маскировка.
MTProto домен	tg.example.com	MTProto / Telegram HTTPS Relay / sync-поверхность.

DNS должен смотреть на VPS

Для каждого домена и поддомена создайте A-запись на IPv4-адрес VPS. Если IPv6 не настроен, временно удалите AAAA-записи: иначе выпуск сертификатов или проверки могут уйти по IPv6 и сломаться.

3. SSH-ключ обязателен до запуска скрипта

Без входа по ключу шаг 0 запускать нельзя

Шаг 0 отключает SSH-вход по паролю. Поэтому до запуска XRAM Script пользователь обязан создать SSH-ключ, добавить public key на VPS и проверить вход по private key. Это не рекомендация, а условие безопасной работы.

Правило безопасности

Не закрывайте старую SSH-сессию, пока не проверили новый вход по ключу во второй сессии. Если ошибиться с ключом и закрыть единственный рабочий вход, можно потерять доступ к серверу.

3.1. Windows PowerShell / Windows Terminal

```
# Создать ключ ED25519
ssh-keygen -t ed25519 -C "храм-vps"

# Путь по умолчанию обычно такой:
C:\Users\<USER>\.ssh\id_ed25519

# Показать public key, который нужно добавить на сервер
type %env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

Скопируйте строку public key целиком. Она начинается с ssh-ed25519 и должна быть вставлена на сервер одной строкой, без переносов внутри ключа.

3.2. MobaXterm: создать ключ

- Откройте MobaXterm.
- Выберите Tools -> MobaKeyGen.
- Тип ключа: ED25519. Если ED25519 недоступен, используйте RSA 4096.
- Нажмите Generate и двигайте мышью, пока ключ не будет создан.
- Сохраните private key в безопасное место. Этот файл нельзя отправлять никому.
- Скопируйте OpenSSH public key из верхнего поля. Его нужно добавить в /root/.ssh/authorized_keys на VPS.

3.3. Если VPS уже доступен только по IP и паролю

Подключитесь к серверу по паролю один раз. Затем вручную добавьте public key в /root/.ssh/authorized_keys.

```
mkdir -p /root/.ssh
chmod 700 /root/.ssh
nano /root/.ssh/authorized_keys
```

Вставьте public key одной строкой. В nano сохраните файл: Ctrl+O, затем Enter. Выйдите: Ctrl+X. После этого выставьте правильные права:

```
chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
```

Как проверить вход по ключу

Откройте новое SSH-подключение. В MobaXterm в настройках Session выберите Remote host = IP сервера, Username = root и укажите сохранённый private key. В PowerShell используйте ssh -i путь_к_private_key root@SERVER_IP. Если пароль SSH больше не спрашивается, ключ работает.

```
ssh -i %env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519 root@SERVER_IP
```

3.4. Linux/macOS

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "xpm-vps"  
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub root@SERVER_IP  
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 root@SERVER_IP
```

Если ssh-copy-id отсутствует

Добавьте содержимое ~/.ssh/id_ed25519.pub в /root/.ssh/authorized_keys вручную. Права должны быть: /root/.ssh = 700, authorized_keys = 600.

4. Как подготовить DNS

Домены должны быть готовы до certbot и health-check

Перед установкой зайдите в DNS-панель регистратора или DNS-провайдера и создайте A-записи. Все домены, которые вы будете вводить в XPAM Script, должны указывать на IPv4-адрес VPS.

```
example.com A SERVER_IP  
www.example.com A SERVER_IP  
vless.example.com A SERVER_IP  
tg.example.com A SERVER_IP
```

- Для профиля VLESS only достаточно VLESS/panel домена.
- Для профиля VLESS + MTPROTO нужны VLESS/panel домен и MTPROTO домен.
- Для профиля Main/root website + VLESS + MTPROTO нужны root-домен, www-алиас, VLESS/panel домен и MTPROTO домен.
- TTL можно поставить 300-600 секунд на время настройки.
- Если DNS ещё не распространился, certbot может не получить сертификаты.

Проверка DNS до запуска

На своём компьютере или сервере проверьте, что домены возвращают IP VPS. На чистом Debian команды dig может не быть, это нормально; скрипт сам установит нужные пакеты позже.

```
nslookup example.com  
nslookup vless.example.com  
nslookup tg.example.com
```

5. Загрузка и первый запуск архива

Запуск выполняется из распакованной папки только в самом начале

Загрузите на сервер два файла: архив XPAM Script и файл .sha256. Сделать это можно через SFTP в MobaXterm, WinSCP или scp.

```
# пример через scp с вашего компьютера  
scp xpm-script-final-20260526-v1.0.6-ubuntu24-debian12.tar.gz root@SERVER_IP:/root/  
scp xpm-script-final-20260526-v1.0.6-ubuntu24-debian12.tar.gz.sha256 root@SERVER_IP:/root/
```

На сервере проверьте checksum и распакуйте архив:

```
cd /root  
sha256sum -c xpm-script-final-20260526-v1.0.6-ubuntu24-debian12.tar.gz.sha256  
mkdir -p /root/xpm-install  
tar -xzf xpm-script-final-20260526-v1.0.6-ubuntu24-debian12.tar.gz -C /root/xpm-install  
cd /root/xpm-install/xpm-script-v1.0.6  
bash ./install.sh
```

Дальше работаем через prefix-команду

После шага 0 скрипт создаёт команду `sudo <prefix>-install`. В документации `<prefix>` - это не готовая команда, а выбранный вами префикс. Если на шаге 0 вы ввели `srv`, команда будет `sudo srv-install`.

6. Шаг 0: SSH-безопасность и prefix

Первый обязательный этап XRAM Script

В меню выберите пункт 0. На этом этапе скрипт проверяет SSH-доступ по ключу, просит задать `SERVER_PREFIX` и готовит безопасную основу для дальнейшей установки.

- Отключается вход по SSH-паролю.
- Оставляется вход по SSH-ключу.
- Отключается X11 forwarding.
- SSH-туннели остаются разрешёнными, если нужны для эксплуатации.
- Создаётся только команда продолжения установки: `sudo <prefix>-install`.
- Префикс сохраняется в `/etc/xram-script/config.env` и используется во всех дальнейших командах.

```
# После шага 0, если скрипт просит перезагрузку:
sudo reboot

# После перезагрузки войдите снова по SSH-ключу:
ssh -i PATH_TO_PRIVATE_KEY root@SERVER_IP

# Продолжите установку через выбранный prefix:
sudo <prefix>-install
```

Важно

Префикс задаётся именно на шаге 0, а не на шаге 1. Дальше пользователь не вводит `demo-install` или чужую команду из примера, а использует свою команду вида `sudo <prefix>-install`.

7. Шаг 1: установка и финальная настройка сервера

Основной этап, где создаётся рабочая схема

После шага 0 и возможной перезагрузки снова откройте меню через `sudo <prefix>-install` и выберите пункт 1. Если конфигурации ещё нет, пункт 1 проведёт пользователя через вопросы установки. Если первая часть уже выполнена, он продолжит финализацию.

7.1. Выбор профиля

Профиль	Когда выбирать	Что получается
1) VLESS only, direct TLS	Нужен только VLESS и панель 3x-ui.	VLESS на 443, сайт-маскировка, без HAProxy/MTPROTO.
2) VLESS + MTPROTO, separate subdomains	Нужны VLESS и MTPROTO на разных поддоменах.	HAProxy маршрутизирует TLS по SNI между Xray и MTPROTO.
3) Main/root website + VLESS + MTPROTO	Нужен основной сайт, www-редирект, VLESS и MTPROTO.	Самая полная схема: root-сайт, VLESS-домен, MTPROTO-домен.

7.2. Какие данные спросит скрипт

- VLESS/3x-ui masking domain - домен панели и VLESS.
- Main/root domain - основной домен, если выбран root-профиль.
- MTProto domain - домен MTProto/Relay, если выбран MTProto-профиль.
- Email для Let's Encrypt - можно оставить пустым, но лучше указать рабочий email.
- 3x-ui panel path - скрытый путь панели. Пустой путь, .. и /.well-known использовать нельзя.
- Локальные порты nginx, Xray, 3x-ui, MTProto - обычно можно оставить по умолчанию.
- 3x-ui admin username - по умолчанию vlessuser, но пользователь может указать свой логин.
- 3x-ui admin password - задайте длинный пароль и сохраните его в безопасном месте.

Публичные порты не спрашиваются

XRAM Script фиксирует внешние TCP-порты: SSH 22, HTTP 80, HTTPS/TLS 443. Локальные порты используются только внутри сервера и не должны быть открыты наружу.

7.3. Что делает пункт 1

- Обновляет систему и восстанавливает dpkg/apt, если пакетный менеджер был в подвешенном состоянии.
- Создает swap на малых VPS и выставляет swappiness/vfs_cache_pressure.
- Настраивает DNS-политику systemd-resolved.
- Настраивает UFW, fail2ban, certbot, nginx, HAProxy/MTProto при нужном профиле.
- Получает TLS-сертификаты Let's Encrypt.
- Устанавливает и конфигурирует 3x-ui, создает VLESS inbound и клиента.
- Создает сайты-маскировки и служебные маршруты.
- Создает команды <prefix>-links, <prefix>-vless, <prefix>-telega, <prefix>-health.
- Настраивает еженедельное обслуживание через cron.
- В конце предлагает Telegram-уведомления и финальную production-очистку.

8. Что именно меняет XRAM Script на VPS

Полезно понимать перед production-использованием

8.1. Безопасность и доступ

- SSH-пароль отключён, вход остаётся только по ключу.
- UFW разрешает публично только нужные TCP-порты: 22, 80, 443.
- IPv6-публичные правила не создаются, если пользователь явно не разрешил IPv6 443.
- fail2ban защищает SSH от перебора.
- Панель 3x-ui закрыта Basic Auth на уровне nginx и отдельным логином 3x-ui.

8.2. TLS, маршрутизация и маскировка

- nginx отдаёт обычные статичные сайты и служебные route.
- Xray/VLESS слушает локально или публично в зависимости от профиля, но ссылки ведут на домен и 443.
- В MTProto-профилях HAProxy слушает 443 и по SNI отправляет VLESS-трафик в Xray, а MTProto-домен - в mtprotoproxy.
- Служебные backend-порты слушают 127.0.0.1 и проверяются health-check.
- Сертификаты выпускает Certbot, а не 3x-ui/acme.sh.

8.3. Чистка и облегчение сервера

Скрипт отключает и/или удаляет ненужные для этой схемы службы и фоновые демоны, которые часто стоят на VPS-образах, но не нужны для компактного проху-сервера.

- snapd, packagekit, fwupd, apport, unattended-upgrades;
- apt-daily и apt-daily-upgrade timers;
- motd-news и update-notifier timers;
- open-iscsi, iscsid, multipathd, lvm2-monitor, thermalld, если они не нужны в данной VPS-схеме;
- лишние apt-кэши, временные файлы, старые .bak/.tmp, тестовые логи, устаревшие архивы и часть журналов systemd.

Что остаётся

Остаются runtime /opt/xpam-script, защищённые файлы /root/secure-notes, резервные снимки /root/config-backups, systemd-сервисы, сайты и рабочая конфигурация. Это намеренно: без этих файлов сервером нельзя нормально управлять.

9. Команды пользователя после установки

Обычный пользователь работает через prefix-команды

Как читать команды в инструкции

Везде, где написано `sudo <prefix>-install`, замените `<prefix>` на свой `SERVER_PREFIX`, заданный на шаге 0. Например, если `prefix = srv`, команда будет `sudo srv-install`.

Команда	Что делает
<code>sudo <prefix>-install</code>	Открывает главное меню XPAM Script.
<code>sudo <prefix>-links</code>	Показывает адрес панели, Basic Auth, логин 3x-ui, VLESS-ссылки, MTPROTO-ссылку и пути к secure-notes.
<code>sudo <prefix>-vless</code>	Быстро показывает адрес панели и VLESS-ссылки из базы 3x-ui.
<code>sudo <prefix>-telega</code>	Управляет MTPROTO пользователями: список, добавить, показать ссылку, удалить, регенерировать ключ.
<code>sudo <prefix>-health</code>	Проверяет состояние сервера, сервисов, портов, TLS, DNS, tuning, WARP/Relay и maintenance-политики.

Почему нет команды weekly-maintenance в списке

Еженедельное обслуживание настраивается автоматически и запускается через cron. Обычному пользователю не нужно запускать его руками: меньше знаешь - крепче спишь, сервер сам знает своё расписание.

10. Меню XPAM Script: каждый пункт

Что выбирать и когда

- 0) SSH-безопасность - только первый этап. Проверяет ключ, отключает парольный вход, создаёт `<prefix>-install`.
- 1) Установить / продолжить настройку сервера - основной пункт установки и финализации.
- 2) Telegram-уведомления - опциональная настройка уведомлений о проблемах weekly/health и необходимости reboot.
- 3) WARP - опциональная настройка WARP outbound внутри 3x-ui/Xray.
- 4) Управление сайтами - показать webroot-папки, проверить загруженные сайты, вернуть стандартные сайты XPAM Script.

- 5) Показать данные для подключения - вывести адрес панели, логины, VLESS и MTProto данные.
- 6) Проверить состояние сервера - запустить health-check.
- 7) Финальная / production-очистка - удалить установочные архивы, временные файлы, мусор и оставить рабочий runtime.
- 8) Показать текущую конфигурацию - показать config.env без секретов.
- 9) Выход - закрыть меню без изменений.

Когда возвращаться в меню

После установки меню нужно для просмотра ссылок, настройки Telegram, WARP, сайтов, проверки здоровья и production-очистки. Не используйте меню как игрушку: если сервер работает, меняйте только то, что действительно нужно.

11. VLESS, 3x-ui и Xray

Как устроена основная проху-часть

XPAM Script использует 3x-ui как панель управления Xray/VLESS. 3x-ui остаётся upstream-проектом и устанавливается с официального репозитория 3x-ui. XPAM Script не является форком 3x-ui: он конфигурирует панель, inbound, сертификаты, fallback и безопасную внешнюю схему.

- Панель 3x-ui слушает локально: 127.0.0.1:<panel-port>.
- Снаружи панель доступна только по HTTPS-домену и скрытому panel path.
- Перед панелью стоит Basic Auth nginx.
- VLESS inbound работает с TLS, TCP и fallback на сайт-маскировку.
- Proxy Protocol выключен: не включайте его вручную, если не меняете всю HAProxy/nginx/Xray-схему.
- External Proxy в 3x-ui делает так, чтобы клиентские ссылки указывали на публичный домен:443, а не на 127.0.0.1.
- Sniffing по умолчанию выключен для HAProxy-схемы; при WARP-маршрутизации скрипт включает Route only для нужного inbound.

Где управлять VLESS-клиентами

Клиентов VLESS создавайте и удаляйте в панели 3x-ui. Команды XPAM Script не удаляют VLESS-клиентов: <prefix>-vless и <prefix>-links только читают базу 3x-ui и показывают готовые ссылки.

12. MTProto и Telegram proxy

Как работает MTProto-профиль

В MTProto-профилях XPAM Script использует Python MTProto proxy с TLS/masking-схемой. Публично отдельный MTProto-порт не открывается: снаружи используется тот же HTTPS/TLS порт 443, а HAProxy по SNI отправляет трафик MTProto-домена на локальный backend.

- MTProto backend слушает только 127.0.0.1:<mtproto-port>.
- MTProto-домен имеет свой сертификат Let's Encrypt.
- Сайт на MTProto-домене выглядит как обычная sync/API поверхность.
- Проверки /health, /status, /v1 и /v1/ нужны для диагностики и маскирующей HTTPS-поверхности.
- MTProto ссылки являются секретами: их нельзя публиковать в логах, чатах и скриншотах.

12.1. Управление пользователями MTPROTO

Команда `sudo <prefix>-telega` открывает меню MTPROTO пользователей.

- Показать список пользователей - показывает имена и замаскированные ключи.
- Добавить пользователя - создаёт новый секрет и выводит приватную `tg://` ссылку.
- Показать ссылку пользователя - повторно выводит ссылку конкретного пользователя.
- Удалить пользователя - удаляет пользователя, но не даст удалить последнего.
- Регенерировать ключ - старый `link` перестаёт работать, новый нужно выдать пользователю.

13. Telegram-уведомления и HTTPS Relay

Когда нужны и как выбрать режим

Когда приходят уведомления

Telegram-уведомления не являются чатом со скриптом. Они нужны для автоматических сообщений после еженедельной проверки: если проверка завершилась ошибкой или серверу нужна ручная перезагрузка после обновлений. Успешная штатная неделя обычно не засыпает пользователя сообщениями.

Для всех режимов нужен личный чат один-на-один с вашим Telegram-ботом. Группы, каналы и темы форумов в простой установке не используются.

13.1. Режим 1 - Direct Telegram alerts

- Выбирайте, если у вас один сервер и этот VPS напрямую достигнет до `api.telegram.org`.
- Нужен `bot token` от @BotFather и `chat ID` пользователя.
- Скрипт сохраняет настройки в `/root/secure-notes/notify.env` и отправляет тестовое сообщение.
- Этот режим самый простой и лучший для одиночного сервера.

13.2. Режим 3 - сделать сервер Relay-сервером

- Выбирайте на сервере, который может напрямую отправлять сообщения в Telegram.
- Этот сервер принимает HTTPS POST от других XPM Script серверов и пересылает сообщения в Telegram.
- Новый публичный порт не открывается: используется существующий HTTPS/443 путь на MTPROTO-домене.
- Скрипт создаёт `telegram-https-relay.service`, `Unix socket` и `nginx route`.
- Relay URL выводится после настройки, а Relay token хранится в `/root/secure-notes/notify-relay.env` и не печатается в обычные логи.

13.3. Режим 2 - Relay client

- Выбирайте на сервере, который сам не может достигать до Telegram API.
- Bot token на клиентском сервере не нужен.
- Нужно ввести Relay URL и Relay token, полученные с Relay-сервера.
- Клиентский сервер отправляет уведомление на Relay-сервер по HTTPS, а Relay-сервер уже отправляет его в Telegram.

13.4. Режимы 4 и 5

- Режим 4 проверяет уже сохранённые Telegram-настройки из `/root/secure-notes/notify.env`.
- Режим 5 пропускает Telegram-уведомления. Это нормально, если они не нужны.

14. WARP через 3x-ui/Xray

Опционально, только если понятно зачем

XPAM Script не ставит warp-cli и не делает WARP системным VPN для всего сервера. Выбранная схема безопаснее для VPS: WARP используется как WireGuard outbound внутри Xray, только для тех маршрутов, которые пользователь явно направит в 3x-ui.

Почему не warp-cli

warp-cli меняет системное сетевое поведение, DNS и default route, что может неожиданно повлиять на SSH, certbot, nginx, Telegram Relay и health-check. В XPAM Script WARP живёт внутри Xray и не должен тащить весь сервер через wg0.

14.1. Что пользователь делает вручную

- Сначала зайдите в панель 3x-ui.
- Создайте WARP/WireGuard outbound средствами 3x-ui.
- Обязательно нажмите Add outbound, иначе outbound фактически не появится.
- Не публикуйте WARP private key, reserved, license key и скриншоты с ними.
- После создания вернитесь в меню XPAM Script: пункт 3 -> WARP -> проверить и привести к настройкам XPAM Script.

14.2. Что меняет XPAM Script

- Находит WireGuard outbound и приводит tag к warp, если outbound один.
- Выставляет mtu=1420, workers=2, domainStrategy=ForceIPv4, noKernelTun=false.
- Оставляет только IPv4 address вида 172.16.x.x/32.
- В peer выставляет allowedIPs = 0.0.0.0/0 и keepAlive = 25.
- Восстанавливает стандартное правило YouTube -> outboundTag=warp, если оно отсутствует.
- Включает sniffing Route only для VLESS inbound, чтобы доменная маршрутизация работала.
- Перезапускает x-ui/Xray и запускает health-check.

14.3. Что можно менять самому

Пользователь может самостоятельно добавлять домены и IP-адреса в routing rules 3x-ui/Xray и направлять их через outboundTag=warp. Это не ломает систему, если не менять служебные inbound, порты, сертификаты и fallback.

Стандартный пресет можно восстановить

Если пользователь запутался с YouTube-маршрутом, можно снова запустить WARP-пункт меню. Скрипт не удаляет пользовательские маршруты, а восстанавливает/дополняет свой стандартный YouTube -> warp preset.

15. Сайты-маскировки и их замена

Что можно менять, а что нельзя трогать

Сайты в XPAM Script нужны не для красоты. Они создают нормальную HTTPS-поверхность: если открыть основной домен, VLESS-домен или MTPROTO-домен в браузере, пользователь видит обычную страницу, редирект или закрытую панель, а не пустой технический порт.

15.1. Где лежат сайты

- VLESS/panel домен: /var/www/<vless-domain> - сайт-декорация для VLESS и домена панели.
- Основной root-домен: /var/www/<root-domain> - обычный основной сайт в root-профиле.
- MTPROTO/Relay домен: /var/www/<tg-domain> - sync/API-like сайт-декорация для MTPROTO и HTTPS Relay.

- www-домен обычно является редиректом на root-домен, отдельный сайт для www загружать не нужно.

15.2. Что можно менять

- index.html, login.html, docs.html, 404.html;
- favicon.svg, favicon.ico, robots.txt;
- assets/, css/, js/, img/, fonts/;
- можно полностью заменить содержимое папки сайта, но не удалять саму папку /var/www/<domain>.

```
# Правильно: удалить содержимое сайта
rm -rf /var/www/<domain>/*
```

```
# Неправильно: удалить саму папку сайта
rm -rf /var/www/<domain>
```

15.3. Какие пути нельзя занимать сайтом

- /.well-known/acme-challenge/ - нужен Let's Encrypt/Certbot для сертификатов.
- /<panel-path>/ на VLESS-домене - путь панели 3x-ui через nginx Basic Auth.
- /health, /status, /v1, /v1/ на MTProto-домене - служебные проверки sync/API-поверхности.
- /<relay-path>/ на MTProto-домене - HTTPS Telegram Relay, если он включён.

Как применять новый сайт

После загрузки файлов откройте `sudo <prefix>-install -> 4) Управление сайтами -> 2) Я загрузил новый сайт` - проверить и применить. Скрипт выставит права, проверит nginx, служебные route и health.

16. Health-check и еженедельное обслуживание

Как понять, что сервер живой

Команда `sudo <prefix>-health` - это не просто curl. Она проверяет систему как единый продукт: службы, порты, сертификаты, DNS, firewall, Xray, 3x-ui, HAProxy, MTProto, WARP-совместимость, Relay, swap, disk/inodes, kernel/reboot и service hygiene.

- FAILED SYSTEMD UNITS - не должно быть failed units.
- nginx, x-ui, fail2ban, certbot.timer, ufw, cron должны быть активны.
- В MTProto-профилях haproxy и mtprotoпроxy должны быть активны.
- Публичные порты: 22, 80, 443; локальные порты только на 127.0.0.1.
- TLS-сертификаты должны соответствовать доменам и быть валидны.
- DNS-политика должна использовать systemd-resolved и Cloudflare IPv4 DNS.
- Network tuning должен соответствовать профилю BBR/fq.
- Config snapshots должны быть свежими.

Еженедельное обслуживание

Скрипт автоматически создаёт cron-задачу еженедельного обслуживания. Она делает безопасную чистку, snapshot конфигурации, guarded apt update/full-upgrade/autoremove, certbot renew, service hygiene, health-check и network tuning check.

Telegram уведомления

Если Telegram настроен, уведомления нужны именно для проблем: ошибка проверки, сбой политики, необходимость ручной перезагрузки после обновлений. Успешные проверки не должны превращаться в шум.

17. Что можно и что нельзя делать пользователю

Границы безопасного управления

Можно

- Добавлять и удалять VLESS-клиентов в панели 3x-ui.
- Добавлять MTProto пользователей через `sudo <prefix>-telega`.
- Менять статичные сайты в `/var/www/<domain>` и применять через меню сайтов.
- Добавлять свои домены/IP в WARP-routing внутри 3x-ui.
- Запускать `sudo <prefix>-health` после изменений.
- Хранить резервные копии архива XPM Script и checksum у себя локально.
- Сохранять данные подключения в менеджере паролей.

Нельзя

- Удалять `/opt/xpam-script`, `/root/secure-notes`, `/root/config-backups` без понимания последствий.
- Редактировать `nginx`, `HAProxy`, `systemd`, `Xray config`, `x-ui DB` и `certbot hooks` "на глаз".
- Включать Proxy Protocol в 3x-ui без полной переделки HAProxy/nginx/fallback.
- Открывать наружу локальные порты 3x-ui, Xray, MTProto, nginx backend.
- Публиковать VLESS/MTProto ссылки, bot token, Relay token, WARP private key и private SSH key.
- Использовать служебные пути сайта под свои страницы.
- Отключать UFW, fail2ban, certbot.timer, systemd-resolved ради экспериментов.

18. Частые проблемы и диагностика

Что проверять до паники

18.1. Не входит по SSH после шага 0

- Проверьте, что private key выбран в SSH-клиенте.
- Проверьте, что public key одной строкой лежит в `/root/.ssh/authorized_keys`.
- Права должны быть: `/root/.ssh = 700`, `authorized_keys = 600`.
- Если доступ потерян, используйте VNC/Recovery Console провайдера.

18.2. Certbot не выдаёт сертификат

- Проверьте A-записи доменов на IP VPS.
- Проверьте, что порт 80 открыт у провайдера.
- Удалите или исправьте AAAA-записи, если IPv6 не настроен.
- Проверьте, что домен не указывает локально на `127.0.0.1` в `/etc/hosts`.

18.3. Панель 3x-ui отвечает HTTP 401

Это нормально. Сначала срабатывает Basic Auth nginx. После него открывается логин самой панели 3x-ui.

18.4. VLESS не подключается

- Запустите `sudo <prefix>-health`.
- Проверьте, что ссылка из `sudo <prefix>-vless` указывает на домен и порт 443.
- Проверьте SNI/domain в клиенте.
- Проверьте, что inbound в 3x-ui включён.
- Не меняли ли вы TLS, fallback, external proxy, sniffing или proxy protocol вручную.

18.5. Telegram уведомления не приходят

- В Direct режиме проверьте bot token и chat ID.
- Проверьте, что бот уже получил /start от пользователя.
- В Relay client проверьте Relay URL с завершающим / и Relay token.
- На Relay server проверьте telegram-https-relay.service и health.
- Помните: уведомления не обязаны приходить каждую неделю при успешной проверке.

19. Debian 12: networking.service failed

Частный случай VPS-образа провайдера

На некоторых Debian 12 образах провайдер может создать кривой ifupdown/cloud-init конфиг: DNS-записи в старом формате, странные строки dns {...}, resolvconf hook или попытку заново добавить уже существующий IP/route. Тогда networking.service может быть failed, хотя сеть фактически работает.

ХРАМ Script не чинит это автоматически

Автоматически переписывать /etc/network/interfaces опасно: на другом VPS можно потерять SSH. Поэтому скрипт честно показывает failed systemd units в health, а исправление сетевого конфига остаётся ручной операцией.

```
systemctl --failed --no-pager
systemctl --no-pager --full status networking
journalctl -u networking -b --no-pager -n 120
cat /etc/network/interfaces
find /etc/network/interfaces.d -type f -maxdepth 1 -print -exec sed -n '1,120p' {} \;
```

Если видите RTNETLINK answers: File exists, а IP и route уже есть, обычно помогает привести ifupdown к идемпотентному виду. Делайте это только если понимаете сетевой адрес, шлюз и интерфейс своего VPS.

```
# Пример логики, НЕ универсальная команда для копирования бездумно:
# eth0, SERVER_IP и SERVER_GW заменяются на реальные значения VPS.
```

```
auto eth0
iface eth0 inet manual
pre-up ip link set dev eth0 up
pre-up ip addr replace SERVER_IP/24 dev eth0
pre-up ip route replace default via SERVER_GW dev eth0 onlink
```

После исправления

Проверяйте systemctl --failed, ip route, check-dns-policy.sh и sudo <prefix>-health. Если сомневаетесь, лучше сначала сделать backup /etc/network и использовать консоль провайдера.

20. Финальная production-очистка

Что она удаляет и зачем

Пункт 7 удаляет установочный мусор и оставляет сервер в нормальном эксплуатационном состоянии. Его можно запускать после того, как сайты, VLESS, MTPProto и health уже проверены.

- Удаляются архивы ХРАМ Script, .sha256, распакованные папки, временные install/debug файлы.
- Удаляются старые manual backups и временные .bak/.tmp.
- Чистится apt cache и ограничивается размер journal.
- Удаляется стандартный /var/www/html, если он не нужен.
- Остаются /opt/храм-script, /root/secure-notes, /root/config-backups, сайты и рабочие системные настройки.

Не удаляйте secure-notes

/root/secure-notes содержит пароли, ссылки и токены. Это не мусор, а сейф сервера. Храните локальную копию важных данных в менеджере паролей.

21. Чек-лист готового сервера

Перед тем как считать VPS рабочим

- Вход по SSH-ключу работает, парольный вход отключён.
- `sudo <prefix>-health` завершился OK.
- Основной сайт, www-редирект, VLESS-домен и MTPROTO-домен открываются ожидаемо.
- Панель 3x-ui открывается только через HTTPS-путь и Basic Auth.
- VLESS-ссылка подключается в клиенте.
- MTPROTO-ссылка подключается, если выбран MTPROTO-профиль.
- Telegram уведомления проверены или сознательно пропущены.
- WARP настроен только если он действительно нужен.
- Ссылки, пароли и токены сохранены в безопасном месте.
- Финальная очистка выполнена.
- Архив XPAM Script v1.0.6 и .sha256 сохранены локально.

Главное правило эксплуатации

Меняйте сайты, клиентов и маршруты через предусмотренные интерфейсы. Не ломайте служебную схему руками: XPAM Script хорош именно тем, что держит сервер в понятном, проверяемом и повторяемом состоянии.